量子论文雷达 · 2026年11月1日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	90 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	57 条

新增（未推送过）**16** 篇；候选精读 **16** 篇；LLM 调用 **3** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Harnessing problem structure for end-to-end quantum speed-ups**
   #1 · AI 7.0/10 · 10-28
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡利用问题结构（分块计数约束）构造端到端量子加速的态制备电路，方法具体、面向实际可实现性，但摘要片段未交代加速幅度与下界匹配情况。
   > `量子态制备` `端到端加速` `结构化电路`

2. **Responsible Quantum Machine Learning for Medical Imaging: A Fairness Audit Across Sensitive Subgroups**
   `QRC` · #2 · AI 3.0/10 · 10-29

   > 💡对医学影像 QML 与经典基线做公平性审计，属伦理实证研究，未涉及储备池记忆容量或算法复杂度，与两条主线均无实质关联。
   > `QML` `公平性` `医学影像`

3. **Towards Quantum Range Query for Spatial-Temporal-Semantic Trajectory Data**
   `量子算法` · #3 · AI 3.0/10 · 10-27

   > 💡把量子搜索套到轨迹范围查询的树索引上，查询复杂度O(h+q)+O(hmk)未与经典下界严格比较，属经典数据结构上的量子化包装。
   > `量子搜索` `空间数据` `复杂度`

4. **arxiv-radar-physics/docs/abstracts/2610.39980.html at main · exopoiesis/arxiv-radar-physics · GitHub**
   `QRC` · #4 · AI 1.5/10 · 10-30

   > 💡 与第 3 篇同一论文的 GitHub 镜像页，重复条目且仅含摘要片段，无新增信息，不应重复阅读。
   > `重复条目` `QML` `引力波`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

其他（1 篇）

1. Harnessing problem structure for end-to-end quantum speed-ups

中文标题：利用问题结构实现端到端量子加速

作者与机构

作者	论文署名机构
Qifan Jiang	College of Computer Science, and ZJU-Ningbo Global Innovation Center, Zhejiang University, Hangzhou, China
Xiao-Ming Zhang	School of Physics, South China Normal University, Guangzhou 510006, China
Debin Xiang	College of Computer Science, and ZJU-Ningbo Global Innovation Center, Zhejiang University, Hangzhou, China
Xiao Yuan	Center on Frontiers of Computing Studies, School of Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China
Liqiang Lu	College of Computer Science, and ZJU-Ningbo Global Innovation Center, Zhejiang University, Hangzhou, China
Jianwei Yin	College of Computer Science, and ZJU-Ningbo Global Innovation Center, Zhejiang University, Hangzhou, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子算法可以提供显著的计算加速，但一旦将结构无关的经典数据编码成本计入，这些优势可能消失。然而，现实问题实例通常具有丰富的内部结构。这引发了一个根本性问题：能否利用这种结构使量子加速在端到端成本核算下依然成立？本文表明可以。我们引入了一个结构感知的量子数据编码通用框架，将问题结构的紧凑递归描述编译为高效的态制备电路，从而将结构信息直接转化为编码复杂度的降低。对于无容量设施选址问题，结构无关编码允许经典去量子化，从而消除二次量子加速；而利用底层问题结构则恢复了这一优势，即使计入态制备成本。更广泛地，同一框架为组合优化制备结构化量子态，捕捉约束间的非平凡关系，

包括群平衡、冲突和协同奖励，将先前报道的超多项式量子优势扩展到更广泛的目标类。这些结果确立了可利用的问题结构作为量子算法的计算资源，并为在数据密集型问题中实现量子优势提供了系统途径。

1. 主要解决的问题

量子算法在理论上可提供加速，但经典数据编码（如量子态制备）的成本可能抵消这些优势，导致端到端加速消失。现有工作多关注结构无关的编码，未充分利用实际问题中的内部结构。核心问题是：能否利用问题结构降低编码复杂度，使量子加速在计入态制备成本后依然成立？

2. 核心方法或创新

① **结构感知的递归编码框架**：将问题结构表示为递归块分解，每个块包含变量集 I 和残余约束 β，可行集分解为 F(I,β)=bigsqcup_(α)(F(I_L,β_L^((α)))× F(I_R,β_R^((α)))），接口标签 α 记录约束分配。平衡分裂保证递归高度 O(log n)，且每个可行串对应唯一接口路径。② **态制备的局部更新与资源界**：利用代表元（如右填充串）和相邻代表元间的局部受控旋转实现均匀叠加，角度由分裂质量 M_q 决定。递归数据量在展开维度 d 下为 O(n^(d+1))（d>0）或 O(nlog n)（d=0），态制备深度和门数与数据量同阶。③ **应用于无容量设施选址问题（UFLP）**：采用全开中间表示 F_(rm open)（所有设施开放，每个需求分配一个设施），递归制备分配矩阵叠加，再确定性关闭未使用设施。搜索阶段使用可逆成本评估和幅度放大，标记满足开放数 ⩽ K 且成本低于阈值的解。④ **扩展到其他结构化态类**：稀疏支撑态（S 个基矢，深度 O(Sn)）、决策图态、分层低秩态，均通过紧凑描述确定代表元和局部更新参数。

3. 值得关注的结果或意义

① **UFLP的端到端加速**：结构无关编码下，经典去量子化可消除二次量子加速；利用问题结构后，即使计入态制备成本，二次加速得以恢复。具体地，态制备成本为 O(poly(a,b))，搜索复杂度为 O(√N) 量级（N 为可行解数），整体保持二次加速。② **资源量化**：对于固定Hamming重量约束，递归展开维度 d=2，数据量 O(n^3)；稀疏支撑态制备深度 O(Sn)，无辅助比特。③ **更广的组合优化**：框架可制备捕捉群平衡、冲突和协同奖励的结构化态，将超多项式量子优势扩展到更广泛目标类。局限：目前主要针对特定结构（如UFLP、固定重量），通用性需进一步验证；实际硬件上的电路深度和门数仍需优化。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Pragya Arora**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-29

   > 💡 标题指向锦标赛解的量子查询复杂度，正对查询复杂度与下界主线，但仅有条目信息、无摘要，无法核实下界是否严格，需进一步查原文。
   > 量子查询复杂度 下界 信息不全
   > 来源：Inspire HEP

2. **arXiv math.OC bot (@arXiv_mathOC_bot@mastoxiv.page)**
   量子算法 · AI 7.5/10 · 10-29

   > 💡 Childs等给出凸优化与实矩阵-向量查询问题的量子下界，直接对应查询复杂度与下界主线，作者可靠；但仅有链接无摘要，需读原文确认严格性。

> `量子下界` `凸优化` `矩阵查询`
> 来源：mastoxiv.page
